

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL  
FACULTAD REGIONAL CÓRDOBA

TÉCNICAS DIGITALES I

Práctico de Laboratorio N°0  
MiniLab



**Cátedra:**

Ing. Marcelo Casasnovas

Ing. Sergio Olmedo

Ing. Jorge Mercado

Ing. Florencia Belén Molla

**Carrera:** Ingeniería Electrónica

**Año:** 2026

# Índice

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| <b>1. Introducción</b>                    | <b>2</b> |
| <b>2. Objetivos</b>                       | <b>2</b> |
| 2.1. Objetivo general . . . . .           | 2        |
| 2.2. Objetivos específicos . . . . .      | 2        |
| <b>3. Requerimientos del sistema</b>      | <b>2</b> |
| <b>4. Circuito en bloques</b>             | <b>3</b> |
| <b>5. Materiales</b>                      | <b>4</b> |
| 5.1. Componentes . . . . .                | 4        |
| 5.2. Herramientas (opcional) . . . . .    | 5        |
| <b>6. Consultas y entrega</b>             | <b>5</b> |
| 6.1. Consultas . . . . .                  | 5        |
| 6.2. Entrega . . . . .                    | 5        |
| 6.3. Formato del informe . . . . .        | 6        |
| 6.4. Evaluación . . . . .                 | 6        |
| <b>7. Hojas de datos</b>                  | <b>6</b> |
| <b>8. Bibliografía</b>                    | <b>6</b> |
| <b>9. Criterios de evaluación</b>         | <b>7</b> |
| <b>10. Preguntas guía para la defensa</b> | <b>7</b> |

# 1. Introducción

En el presente trabajo práctico se propone la construcción de un mini laboratorio portátil (MiniLab), el cual será utilizado a lo largo de la materia Técnicas Digitales I (TD1).

El objetivo principal de este dispositivo es proporcionar a cada estudiante una herramienta práctica que le permita experimentar, analizar y verificar el funcionamiento de circuitos digitales básicos.

El MiniLab está diseñado para facilitar el aprendizaje mediante la implementación de entradas y salidas digitales, indicadores visuales mediante LEDs, y una fuente de alimentación regulada. De manera opcional, se incorpora un generador de señal basado en un temporizador 555, permitiendo ampliar las experiencias prácticas.

Este enfoque busca no solo reforzar los conceptos teóricos, sino también desarrollar habilidades en el uso de instrumentos y herramientas propias del ámbito electrónico.

## 2. Objetivos

### 2.1. Objetivo general

Diseñar y construir un mini laboratorio portátil (MiniLab) que permita realizar prácticas de electrónica digital de manera autónoma, facilitando la experimentación y comprensión de los conceptos fundamentales de la materia.

### 2.2. Objetivos específicos

- Construir un dispositivo que disponga de entradas y salidas digitales para la prueba de circuitos lógicos.
- Implementar indicadores visuales mediante LEDs para representar estados lógicos.
- Incorporar una fuente de alimentación regulada de 5V para el funcionamiento de los circuitos.
- Comprender el funcionamiento y uso de herramientas básicas de laboratorio, tales como multímetro, pinza, alicate y soldador.
- Desarrollar habilidades prácticas en el armado, conexión y verificación de circuitos electrónicos.
- (Opcional) Implementar un generador de señal cuadrada mediante un temporizador 555, con frecuencia variable.

## 3. Requerimientos del sistema

El MiniLab deberá cumplir con las siguientes características funcionales:

- **Salidas digitales:**
  - El sistema deberá contar con 6 salidas digitales.

- El nivel lógico bajo (“0”) corresponderá a 0V.
- El nivel lógico alto (“1”) corresponderá a 5V.
- **Entradas digitales con indicación luminosa:**
  - Se deberán implementar 6 entradas para conexión mediante punta de prueba.
  - Cada entrada deberá contar con un LED indicador de estado:
    - LED apagado: nivel lógico “0”.
    - LED encendido: nivel lógico “1”.
- **Generador de señal (opcional):**
  - El sistema podrá incluir una salida de señal de onda cuadrada.
  - La frecuencia deberá ser ajustable mediante un potenciómetro.
  - Rango de frecuencia: 1 Hz a 1 kHz.
- **Fuente de alimentación:**
  - El sistema deberá contar con una fuente regulada de 5V.
  - La alimentación podrá realizarse mediante:
    - Red eléctrica (220V).
    - Batería de 9V (fuente auxiliar).
- **Placas de prototipado:**
  - Se deberán incluir placas tipo protoboard para el armado de circuitos.
  - Cantidad recomendada: 2 protoboards de 830 puntos.
- **Estructura física:**
  - El sistema deberá estar contenido en un gabinete o caja.
  - El diseño deberá permitir su transporte y protección de los componentes.

## 4. Circuito en bloques

En la Figura 1 se presenta el diagrama en bloques del MiniLab, donde se identifican los principales módulos que componen el sistema.

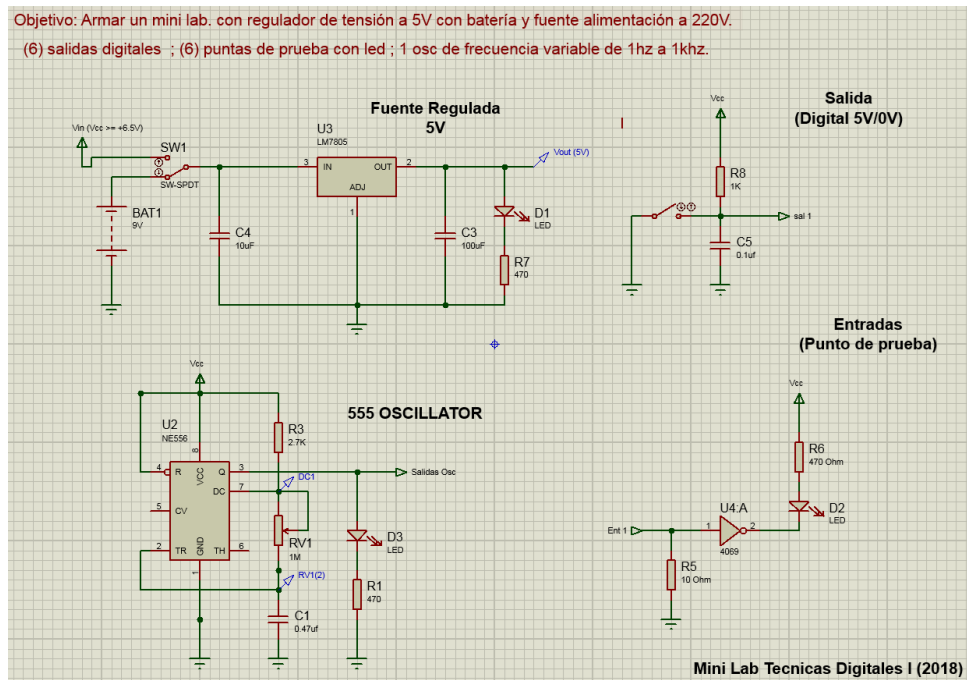


Figura 1: Diagrama en bloques del MiniLab

El sistema se encuentra dividido en los siguientes bloques funcionales:

- **Fuente de alimentación:** Proporciona una tensión regulada de 5V para alimentar todos los circuitos del sistema. Puede operar tanto desde la red eléctrica como mediante una batería.
- **Salidas digitales:** Permiten generar niveles lógicos ("0." "1") para la excitación de circuitos externos. Todas las salidas presentan el mismo comportamiento eléctrico.
- **Entradas digitales con LED:** Permiten medir el estado lógico de una señal externa mediante una punta de prueba. Cada entrada cuenta con un indicador visual que facilita la interpretación del nivel lógico.
- **Generador de señal (opcional):** Basado en un temporizador 555 configurado en modo astable, permite generar una señal cuadrada de frecuencia variable, útil para pruebas dinámicas en circuitos digitales.

## 5. Materiales

### 5.1. Componentes

En la Tabla 1 se detallan los componentes necesarios para la construcción del MiniLab.

| Cantidad | Componente                          | Descripción                     |
|----------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 1        | CD4049                              | Compuerta lógica NOT            |
| 1        | LM7805                              | Regulador de voltaje 5V         |
| 1        | CI 555                              | Temporizador (opcional)         |
| 7        | LED                                 | Indicadores luminosos           |
| 2        | Capacitor electrolítico 470 $\mu$ F | Filtrado de fuente              |
| 6        | Capacitor cerámico 0.1 $\mu$ F      | Desacople                       |
| 4        | Resistencia 1 k $\Omega$            | Uso general                     |
| 4        | Resistencia 10 k $\Omega$           | Pull-up / polarización          |
| 6        | Resistencia 470 $\Omega$            | Limitación de corriente en LEDs |
| 1        | Potenciómetro 5 k $\Omega$          | Ajuste de frecuencia (opcional) |
| 6        | Llave simple                        | Entradas digitales              |
| 1        | Llave doble inversora               | Selección de alimentación       |
| 1        | Protoboard                          | Placa de prototipado            |
| 1        | Batería 9V                          | Fuente auxiliar                 |
| 1        | Fuente de celular                   | Alimentación principal          |
| 1        | Gabinete                            | Estructura física               |

Cuadro 1: Lista de materiales del MiniLab

## 5.2. Herramientas (opcional)

Para el armado del dispositivo se recomienda disponer de las siguientes herramientas:

- Alicata
- Pinza
- Soldador
- Estaño
- Destornillador

## 6. Consultas y entrega

### 6.1. Consultas

Las consultas relacionadas con el trabajo práctico podrán realizarse a través del grupo de Telegram de la materia, el cual será el principal medio de comunicación para dudas generales.

Se recomienda a los estudiantes utilizar este canal para consultas rápidas, fomentando también el intercambio entre compañeros.

### 6.2. Entrega

El informe correspondiente al MiniLab deberá ser enviado por correo electrónico al siguiente contacto:

- **Contacto:** Ing. Florencia Belén Molla

- **Email:** fmolla@frc.utn.edu.ar

El asunto del correo deberá respetar el siguiente formato:

TD1\_3RX\_YY GZZ

Donde:

- X: número de curso
- YY: año
- ZZ: número de grupo (dos dígitos)

**Ejemplo:**

TD1\_3R3\_26 G03

### 6.3. Formato del informe

El informe deberá elaborarse siguiendo los lineamientos establecidos en el documento titulado “*Entrega de informe*”.

Con el objetivo de facilitar su redacción, se proporcionará a los estudiantes una plantilla base, la cual deberán utilizar como guía para la presentación del trabajo.

### 6.4. Evaluación

El MiniLab será presentado y evaluado en conjunto con los trabajos prácticos de laboratorio correspondientes a la materia, considerando tanto el funcionamiento del sistema como la calidad del informe presentado.

## 7. Hojas de datos

Para el desarrollo del MiniLab se recomienda consultar las hojas de datos (datasheets) de los principales componentes utilizados:

- **CD4069UB – Compuertas lógicas inversoras (NOT)**  
<https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4069ub.pdf>
- **LM7805 – Regulador de voltaje de 5V**  
<https://cdn.sparkfun.com/assets/1/7/7/3/2/LM7805.pdf>
- **NE555 – Temporizador**  
<https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ne555.pdf>

Estas hojas de datos permiten comprender la distribución de pines, características eléctricas y condiciones de operación de cada componente.

## 8. Bibliografía

- Calculadora para temporizador 555 en modo astable:  
<http://www.ohmslawcalculator.com/555-astable-calculator>

## 9. Criterios de evaluación

La evaluación del MiniLab se realizará en función de los siguientes criterios:

- Funcionamiento general del sistema
- Correcta implementación de entradas y salidas
- Calidad del armado (prolijidad y organización)
- Uso adecuado de componentes electrónicos
- Comprensión del funcionamiento del circuito
- Documentación presentada

La nota final se obtendrá considerando el desempeño global del grupo en los criterios anteriores, junto con la defensa oral del funcionamiento del MiniLab.

## 10. Preguntas guía para la defensa

Durante la presentación del MiniLab, se podrán realizar preguntas con el objetivo de evaluar la comprensión del sistema por parte de los estudiantes.

A continuación, se proponen algunas preguntas orientativas:

- **Fuente de alimentación**
  - ¿Qué función cumple el regulador LM7805?
  - ¿Por qué es necesario regular la tensión a 5V?
  - ¿Qué ocurriría si se conecta directamente una batería sin regulación?
- **Entradas y salidas digitales**
  - ¿Qué representa un “1” y un “0” lógico en términos de tensión?
  - ¿Cómo se verifica el estado lógico en una entrada?
  - ¿Por qué se utilizan LEDs como indicadores?
- **Resistencias y LEDs**
  - ¿Por qué es necesario colocar resistencias en serie con los LEDs?
  - ¿Qué pasaría si se conecta un LED directamente a 5V?
- **Compuertas lógicas**
  - ¿Qué función cumple el CD4049?
  - ¿Qué significa que sea una compuerta NOT?
- **Generador de señal (opcional)**
  - ¿Cómo funciona el temporizador 555 en modo astable?
  - ¿De qué depende la frecuencia de la señal generada?



- ¿Para qué sirve una señal cuadrada en electrónica digital?
- **Comprensión general**
    - Explicar el funcionamiento general del MiniLab.
    - Describir el recorrido de una señal desde una entrada hasta una salida.